

Aplicação de Derivadas no Jogo — Flood Water

Introdução

Em Flood Water, o ambiente muda o tempo todo: a água sobe, o jogador fica mais lento, a dificuldade aumenta. Todas essas variações podem ser modeladas matematicamente usando derivadas, a ferramenta do cálculo que mede como uma grandeza muda em relação a outra.

1. Derivada Primeira — Taxa de Variação

A derivada primeira de uma função $f(t)$ indica a taxa com que essa função muda ao longo do tempo. No jogo usamos isso para saber quão rápido a água está subindo a cada instante.

Definição formal: $f'(t) = \lim [f(t+h) - f(t)] / h$, quando h é 0

Para modelar o nível da água, usamos uma função quadrática pois a água sobe cada vez mais rápido conforme o tempo passa:

$$h(t) = 0,02t^2 + 0,01t$$

Onde $h(t)$ é o nível da água em metros e t é o tempo em segundos. Calculando a derivada:

$$h'(t) = 0,04t + 0,01$$

Esse resultado mostra que, quanto mais tempo passa, maior é a velocidade de subida da água. Aos 60 segundos, a água sobe 0,025 m/s. Aos 360 segundos, já sobe 0,145 m/s, traduzido matematicamente a urgência crescente que o jogador sente.

2. Interpretação Geométrica

Geometricamente, a derivada $f'(t)$ em um ponto representa a inclinação da reta tangente ao gráfico de $h(t)$ naquele instante. Quanto mais íngreme essa reta, mais rápida é a mudança.

No início do jogo, a reta tangente tem pouca inclinação: a água sobe devagar e o jogador tem tempo para explorar. Conforme o tempo avança, a inclinação aumenta, a água sobe mais rápido, o movimento fica comprometido e o risco cresce. Essa relação entre inclinação e dificuldade é o que a derivada captura geometricamente.

3. Curva de Dificuldade

A mesma lógica se aplica à dificuldade geral do jogo. Definindo $D(t)$ como o nível de dificuldade percebida:

$$D(t) = 0,005t^2 + 0,1t$$

A derivada $D'(t) = 0,01t + 0,1$ mostra que a dificuldade cresce de forma acelerada. Eventos como a explosão do gerador aos 4 minutos funcionam como um salto brusco na função, aumentando a taxa de dificuldade de forma maior ao remover a visão do jogador.

Conclusão

As derivadas descrevem com precisão como o ambiente de Flood Water evolui. A derivada primeira de $h(t)$ mede a velocidade de subida da água, e sua interpretação geométrica mostra visualmente por que a experiência fica mais intensa com o tempo. Modelar essas mecânicas com cálculo permite entender e controlar o ritmo do jogo de forma matemática.